

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 - ARRAY



NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array mempunyai ukuran (jumlah elemen) yang tetap (**statis**) selama eksekusi program, sehingga jumlah elemen array menjadi bagian dari deklarasi variabel dengan tipe array. Jumlah elemen array dapat diminta dengan fungsi **len** yang tersedia.

B. Guided

1. Program Perbedaan Array dan Slice

```
package main
import
"fmt"
func
main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---      // Harus
    tentukan ukuran [4]      var rakSepatu =
    [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah
    data      var keranjangBelanja
    []string
    // Menambah data pakai append      keranjangBelanja =
    append(keranjangBelanja, "Apel")      keranjangBelanja =
    append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")
    fmt.Println("Slice      awal:",      keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //
    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
al1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>
```

Penjelasan:

Program memperkenalkan **Array** bernama **rakSepatu** yang ukurannya sudah ditetapkan sebanyak tiga slot, sehingga tidak bisa ditambah lagi di kemudian hari. Hal ini berbeda dengan bagian kedua yang memperkenalkan **Slice** bernama **keranjangBelanja**, sebuah struktur data dinamis yang memungkinkan kita menambah data baru kapan saja menggunakan fungsi **append**.

2. Program Map

```
package main
import
"fmt"
func main()
{
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
var nilai map[string]int = make(map[string]int)
    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value =
90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
nilai["Dhimas"] = 90    nilai["Ichya"]
= 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
for    fmt.Println("Data nilai : ")    var nama string
//variabel bantuan yang merujuk ke key    var grade int
//variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key)
& grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
for nama, grade = range nilai {
```

```

        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80
    //operasi searching    var cariNama string = "hafizh"
    //variabel bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int        //variabel bantuan yang merujuk ke
    value    var ok bool    //variabel bantuan untuk
    pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
    (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan    if ok { //jika ok
    bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama
    = isiData)        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data
    tidak ditemukan        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam
    map nilai    delete(nilai, "Dhimas")
}

```

Output :

```
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run al2.go
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan

Data setelah dihapus:
Ichya = 80
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>
```

Penjelasan:

Pada awal program, sistem menyiapkan sebuah wadah atau tempat digital yang disebut **Map**. Map ini seperti sebuah buku, dimana setiap nama (sebagai kunci) akan dipasangkan dengan sebuah angka sebagai nilai. Setelah wadah siap, program memasukkan dua data awal nama "Dhimas" dengan nilai 90 dan "Ichya" dengan nilai 90.

C. Unguided

1. Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan: Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran: Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik: **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"** **"Titik di dalam lingkaran 1"** **"Titik di dalam lingkaran 2"** atau **"Titik di luar lingkaran 1 dan 2"**

Jawaban :

```
package main
import (    "fmt"
           "math"
)
type Titik struct {    x, y float64
} type Lingkaran struct {    pusat Titik    r    float64
} func jarak(p, q Titik) float64 {
```

```

        return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y,
2)) } func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {    return
jarak(c.pusat, p) <= c.r
} func main() {
var l1, l2 Lingkaran
var p Titik
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y,
&l1.r)    fmt.Scan(&l2.pusat.x,
&l2.pusat.y, &l2.r)    fmt.Scan(&p.x,
&p.y)
    dil1 := didalam(l1,
p)    dil2 :=
didalam(l2, p)
    if dil1 && dil2 {        fmt.Println("Titik di
dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dil1 {        fmt.Println("Titik
di dalam lingkaran 1")
    } else if dil2 {        fmt.Println("Titik
di dalam lingkaran 2")
    } else {        fmt.Println("Titik di luar
lingkaran 1 dan 2")    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
soal1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
soal1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> |
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran pada bidang dua dimensi. Di dalamnya, program mendefinisikan dua struktur data utama menggunakan **struct**, yaitu **Titik** untuk menyimpan koordinat kartesius dan **Lingkaran** yang terdiri dari sebuah titik pusat serta panjang jari-jari. Logika utama program ini terletak pada fungsi **jarak** yang menghitung jarak geometris antara dua titik menggunakan rumus Pythagoras serta fungsi **didalam** yang mengatur apakah jarak sebuah titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jarinya.

2. Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:
 - a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
 - b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
 - c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
 - d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
 - e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
 - f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
 - g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
 - h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main
import
(
    "fmt"
    "math"
)
func main() {
    var n, x, idxHapus, cariFrekuensi
    int    const kapasitas = 100    var
    arr [kapasitas]int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N):")
    ")    fmt.Scan(&n)
    fmt.Printf("Masukkan %d elemen angka:\n",
    n)    for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
    }    fmt.Print("\na. Isi seluruh
    array: ")
}
```

```

        for i := 0; i < n; i++ {
fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
fmt.Println()
        fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil:
")
        for i := 1; i < n; i += 2 {
fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
fmt.Println()
        fmt.Print("c. Elemen indeks genap:
")
        for i := 0; i < n; i += 2 {
fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
        fmt.Println()
        fmt.Print("d. Masukkan nilai x
untuk kelipatan indeks: ")
        fmt.Scan(&x)
        fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
        for i :=
0; i < n; i++ {
            if i%x == 0 {
fmt.Printf("%d ", arr[i])
            }
        }
fmt.Println()
        var total float64
        for
i := 0; i < n; i++ {
total += float64(arr[i])
        }
        rataRata := total /
float64(n)
        fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rataRata)
        var jumlahKuadratSelisih float64
        for i := 0; i < n; i++ {
jumlahKuadratSelisih += math.Pow(float64(arr[i])-rataRata, 2)
        }
        stdDev := math.Sqrt(jumlahKuadratSelisih / float64(n))
fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)
        fmt.Print("h.
Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya:
")
        fmt.Scan(&cariFrekuensi)
        count := 0
        for i := 0; i < n;
i++ {
            if arr[i] ==
cariFrekuensi {

```

```

        count++
    } } fmt.Printf(" Frekuensi bilangan %d: %d kali\n",
cariFrekuensi, count) fmt.Print("e. Masukkan indeks yang ingin
dihapus: ") fmt.Scan(&idxHapus) for i := idxHapus; i < n-1;
i++ { arr[i] = arr[i+1]
    } n-- fmt.Print(" Array
setelah dihapus: ") for i := 0; i <
n; i++ { fmt.Printf("%d ",
arr[i])
    }
fmt.Println()
}

```

Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run "c:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA\soal2.go"
Masukkan jumlah elemen (N): 5
Masukkan 5 elemen angka:
10 20 30 20 50

a. Isi seluruh array: 10 20 30 20 50
b. Elemen indeks ganjil: 20 20
c. Elemen indeks genap: 10 30 50
d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: 10 30 50
Elemen indeks kelipatan 10: 10
f. Rata-rata: 26.00
g. Standar Deviasi: 13.56
h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: Frekuensi 30 dalam array: 1 kali
i. Masukkan indeks yang ingin dihapus: Indeks tidak valid
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data statistik sederhana serta manipulasi elemen di dalam sebuah array static. Pada tahap awal program meminta pengguna untuk menentukan jumlah data dan memasukkan angka ke dalam

array berkapasitas maksimal 100 elemen, yang kemudian ditampilkan kembali secara utuh maupun disaring berdasarkan kriteria indeks tertentu.

3. Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang ber laga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main
import
"fmt"
func main() {    var
klubA, klubB string
var skorA, SkorB int
var pemenang []string
    fmt.Print("klub A:
")
    fmt.Scanln(&klubA)
    fmt.Print("klub B: ")
    fmt.Scanln(&klubB)
        i := 1    for {
    fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
    fmt.Scan(&skorA, &SkorB)        if skorA
< 0 || SkorB < 0 {            break
        }

        if skorA > SkorB {
    pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if SkorB > skorA {
    pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {            pemenang =
append(pemenang, "Draw")
        }
}
```

```

        i++    }    fmt.Println()    for j,
hasil := range pemenang {
fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil)
    }    fmt.Println("Pertandingan
selesai")
}

```

Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run "soal3.go"
Klub A: MADRID
Klub B: BARCA
Pertandingan 1 : 5 0
Pertandingan 2 : 4 0
Pertandingan 3 : 3 0
Pertandingan 4 : 4 4
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 2 2
Pertandingan 7 : 1 1
Pertandingan 8 : 0 0
Pertandingan 9 : 4 3
Pertandingan 10 : -1 3

Hasil 1 : MADRID
Hasil 2 : MADRID
Hasil 3 : MADRID
Hasil 4 : Draw
Hasil 5 : MADRID
Hasil 6 : Draw
Hasil 7 : Draw
Hasil 8 : Draw
Hasil 9 : MADRID
Pertandingan selesai
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mencatat dan merangkum hasil serangkaian pertandingan olahraga antara dua klub. Pada bagian awal, program meminta pengguna memasukkan nama dua klub yang bertanding, kemudian masuk ke dalam sebuah perulangan tak terbatas (For-Loop) untuk menerima skor dari setiap pertandingan secara bertahap. Perulangan ini memiliki mekanisme penghentian

secara otomatis, di mana proses input akan langsung berhenti apabila pengguna memasukkan angka negatif pada salah satu skor klub, yang menandakan bahwa seluruh sesi pertandingan telah berakhir.

4. Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main
import
"fmt"
const NMAX int =
127
type tabel
[NMAX]rune
func isiArray(t *tabel, n
*int) {    var input rune
    *n = 0    for *n < NMAX
{        fmt.Scanf("%c",
&input)
        if input ==
'.' {            break
        }
        if input == '\n' || input ==
'\r' {            continue
        }
        t[*n] =
input
        *n++
    }
}
func cetakArray(t tabel, n int) {
for i := 0; i < n; i++ {
fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
fmt.Println()
}
```

```

func balikanArray(t *tabel, n int)
{
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}
func palindrom(t tabel, n int)
bool {
    for i := 0; i < n/2; i++
    {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}
func main()
{
    var tab
    tabel      var m
    int

    fmt.Print("Teks :
")
    isiArray(&tab,
&m)

    isPalin := palindrom(tab,
m)

    fmt.Print("Reverse : ")
    tempTab
:= tab
    balikanArray(&tempTab, m)
    cetakArray(tempTab, m)
    fmt.Printf("Palindrom : %v\n", isPalin)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
soal4.go
Teks : M A D R I D .
Reverse : D I R D A M
Palindrom : false
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk memproses sekumpulan karakter untuk mendeteksi karakteristik **palindrom** dan melakukan pembalikan urutan teks. Program mendefinisikan tipe data khusus bernama **tabel** yang merupakan sebuah array statis dengan kapasitas maksimal 127 karakter bertipe **rune**. Fungsi **isiArray** digunakan untuk membaca input karakter satu per satu dari pengguna dan akan berhenti secara otomatis jika menemukan karakter titik (.) atau saat kapasitas array sudah penuh.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini pemahaman mengenai manajemen memori statis dan dinamis melalui penggunaan Array, Slice, dan map. Praktikum ini mengajarkan bahwa array digunakan untuk penyimpanan data dengan kapasitas tetap yang sudah ditentukan sejak awal pada deklarasi, sementara Slice memberikan fleksibilitas lebih karena ukurannya dapat bertambah secara dinamis menggunakan fungsi **append**. Selain itu, ada map sebagai struktur data asosiatif yang memungkinkan penyimpanan data dengan kunci (key) bertipe non-integer seperti **string**.